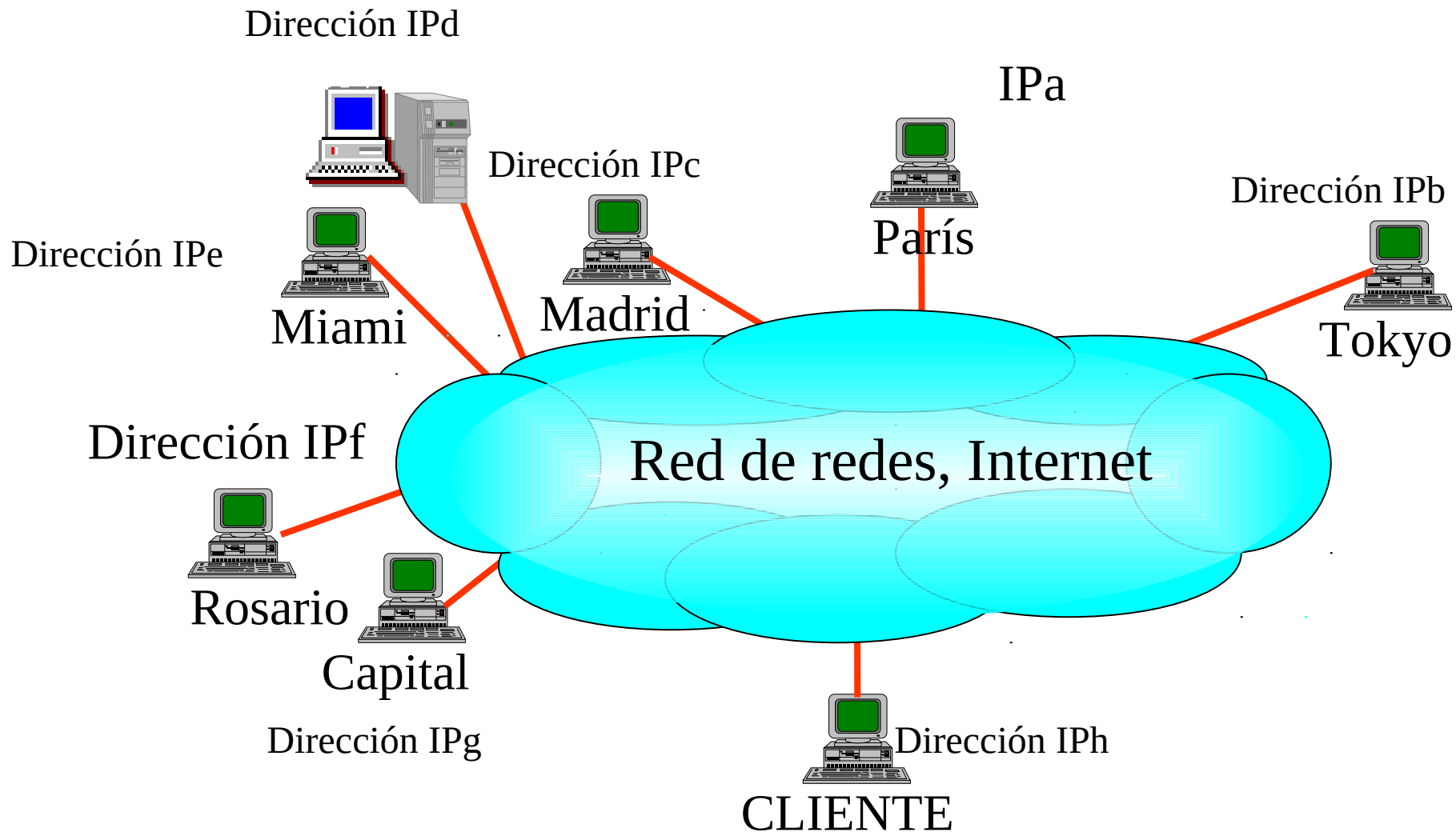


Protocolo Auxiliar

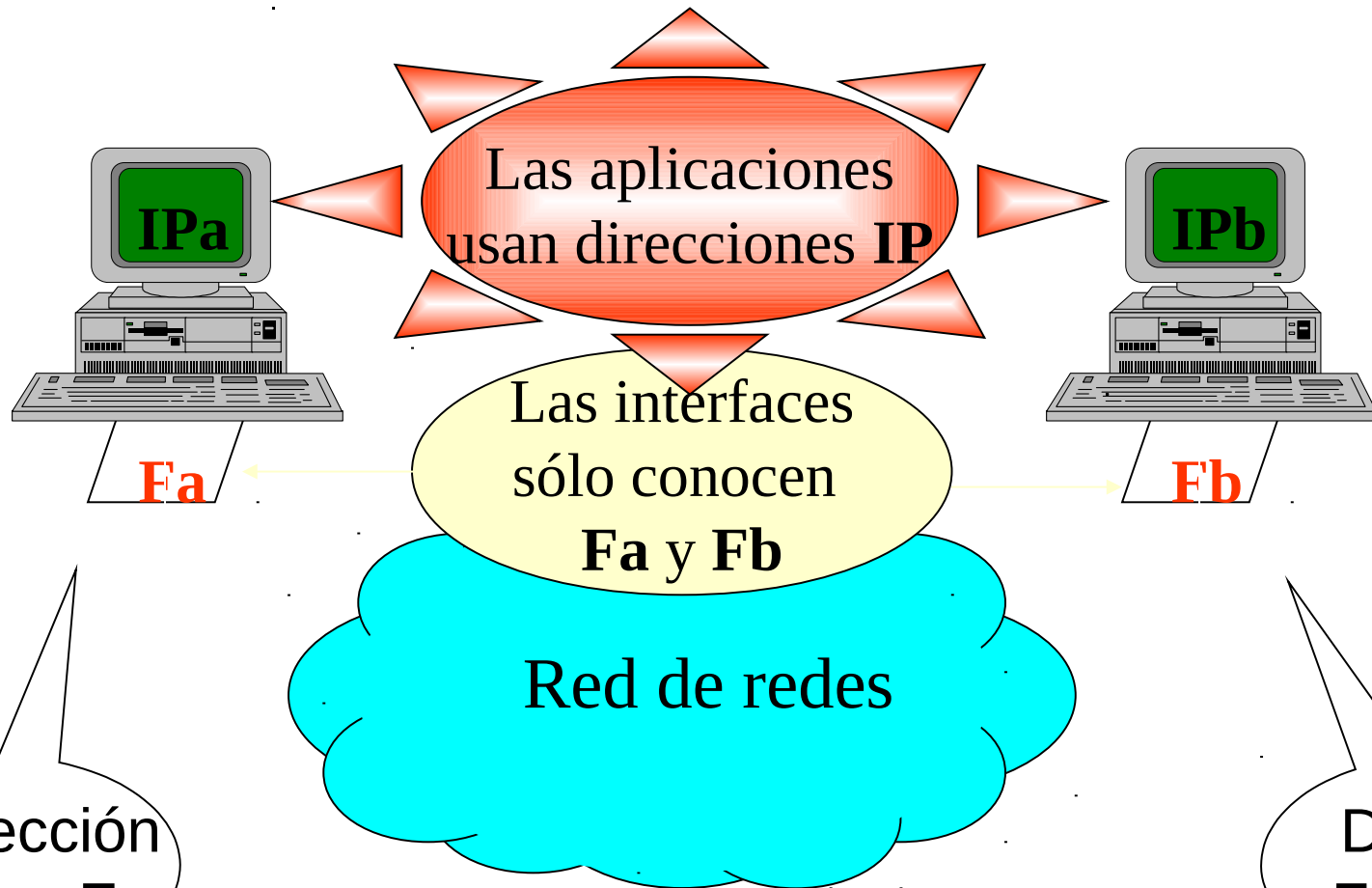


ARP

ARP Introducción



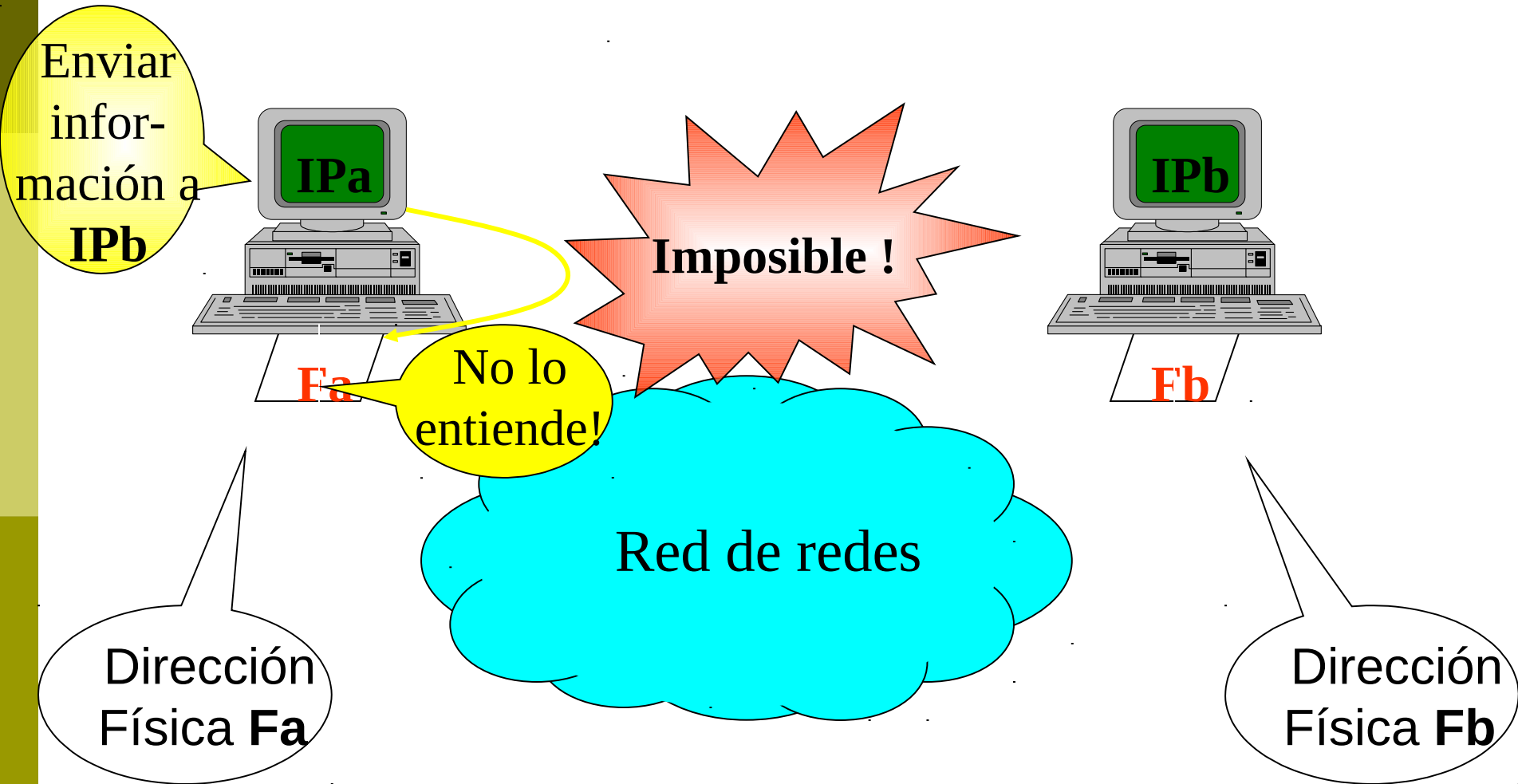
ARP Introducción



Dirección
Física **Fa**

Dirección
Física **Fb**

ARP Introducción (3)



Tipos de direcciones físicas

👉 Direcciones cortas y configurable (proNET)

Dirección IP 32 bits

Dirección IP 32 bits

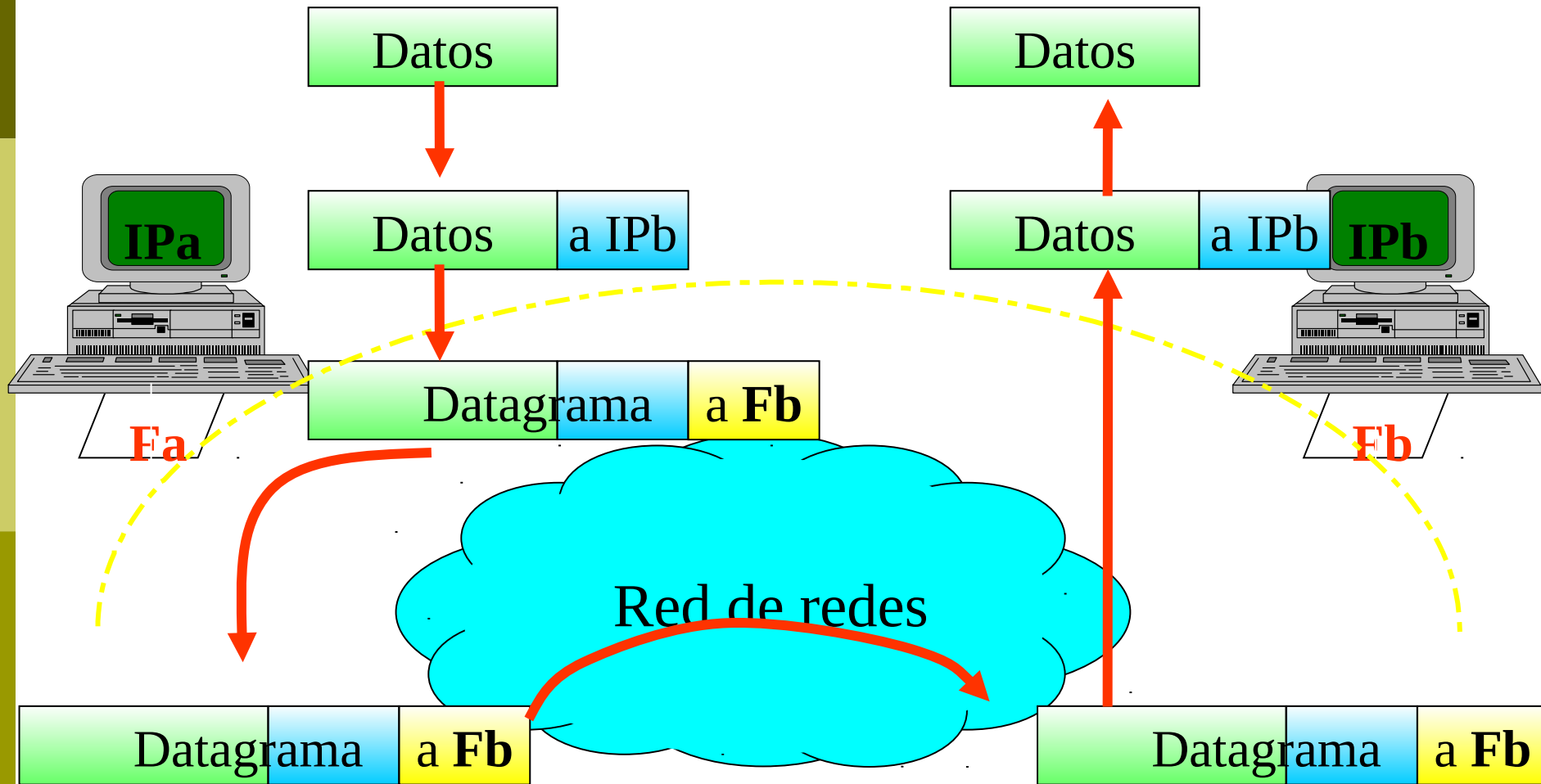
Direc física

👉 Direcciones grandes y fijas (Ethernet)

Dirección IP 32 bits

Dirección física Ethernet 48 bits

Envío de datagramas

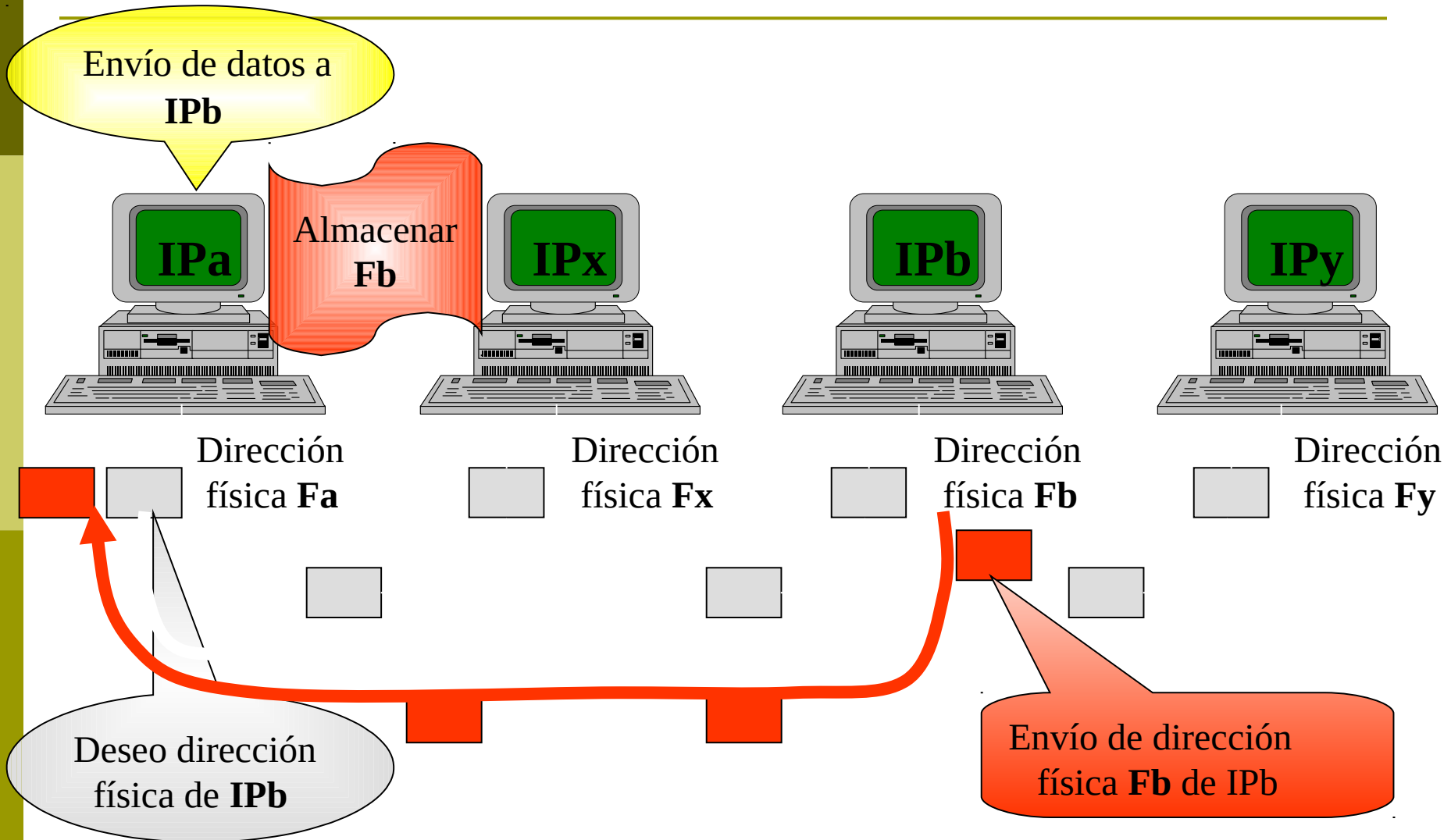


Que hacer en el caso de Ethernet ?

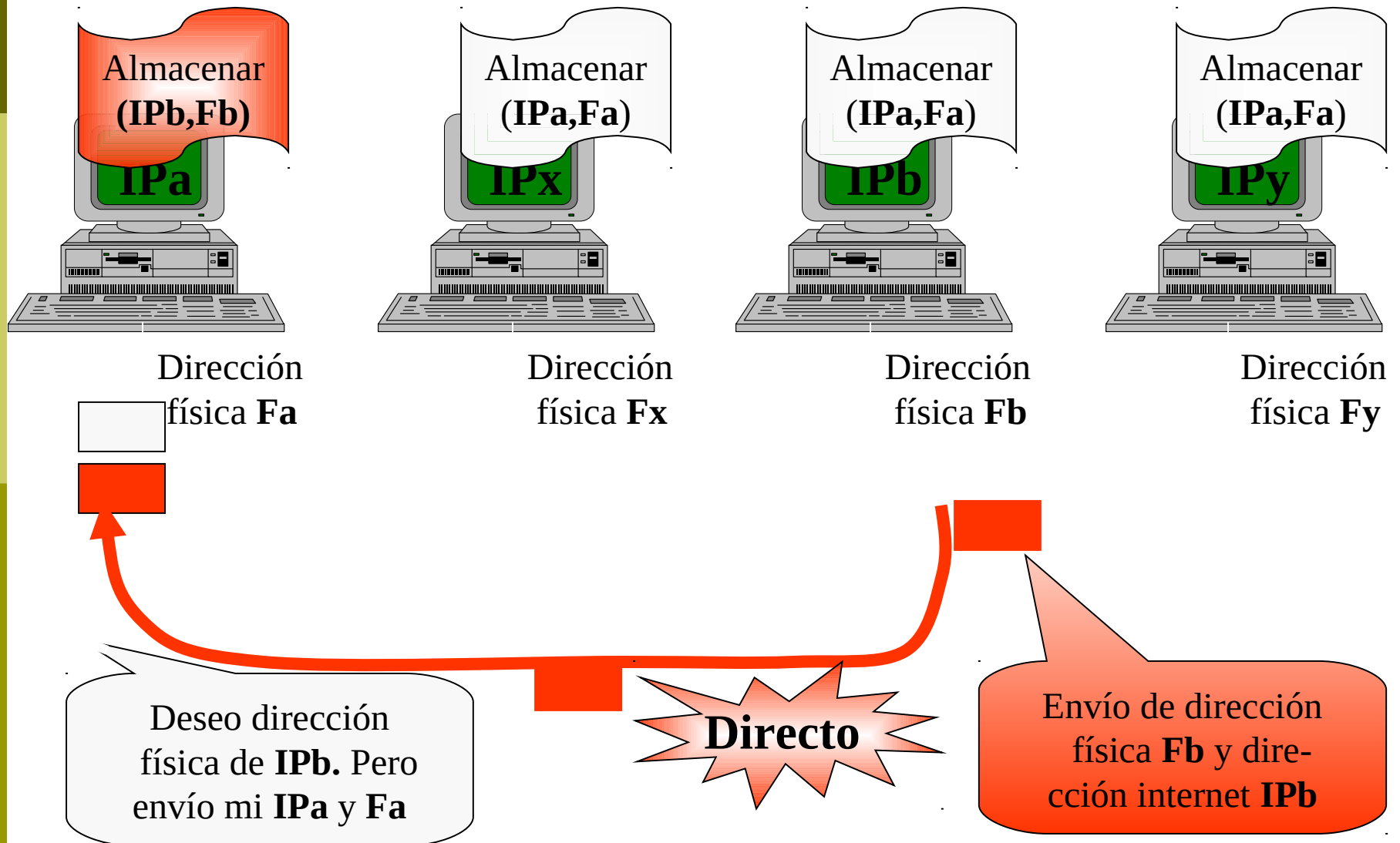
- 👉 Se debe transformar direcciones de alto nivel (IP) a direcciones físicas.
- ★ Utilizando tablas que contiene:
(Direcciones Internet IP, Direcciones físicas)
- ★ Codificar direcciones físicas en direcciones de alto nivel
- 👉 Necesidad de definir un nuevo protocolo.

ARP Address Resolution Protocol
 Protocolo de Asociación de Direcciones

Protocolo de Asociación de Direcciones ARP



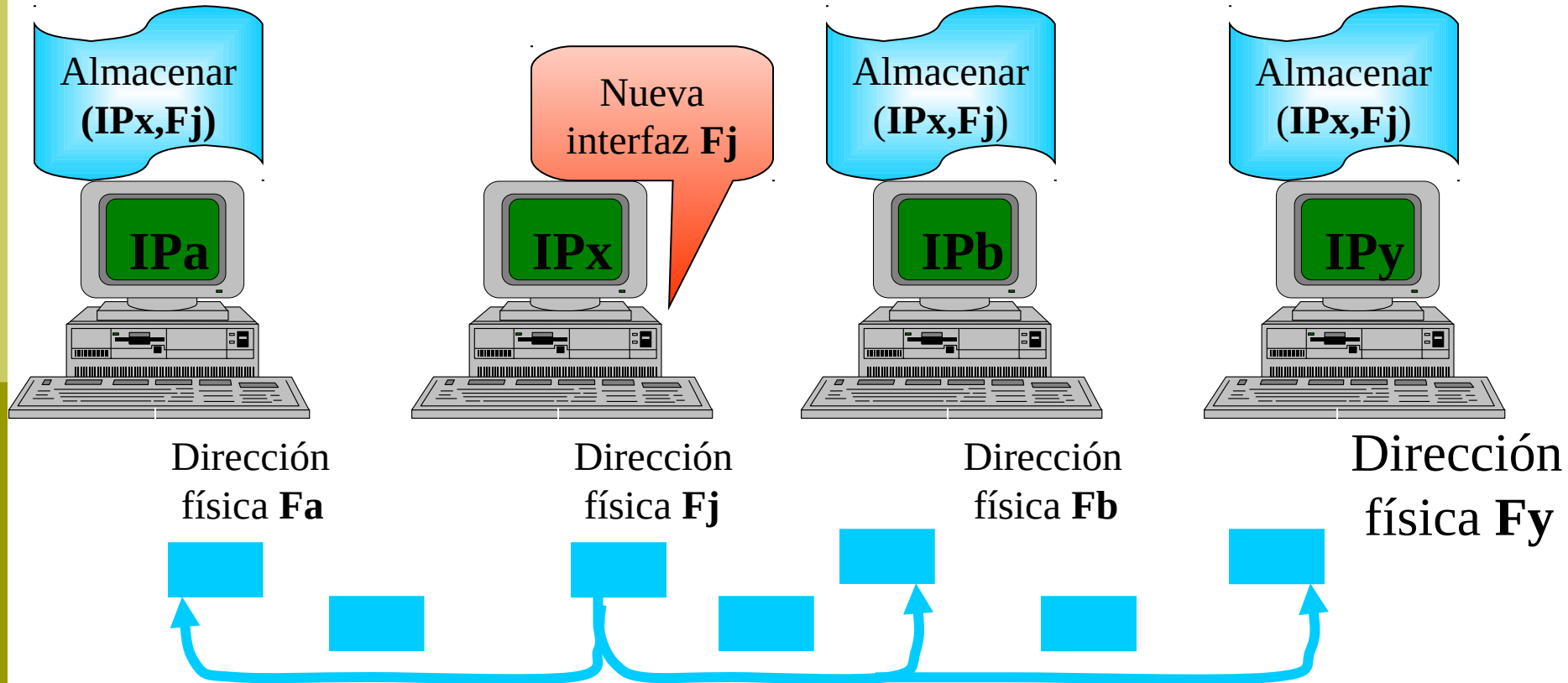
Refinamiento del protocolo ARP (



Refinamiento del protocolo ARP (



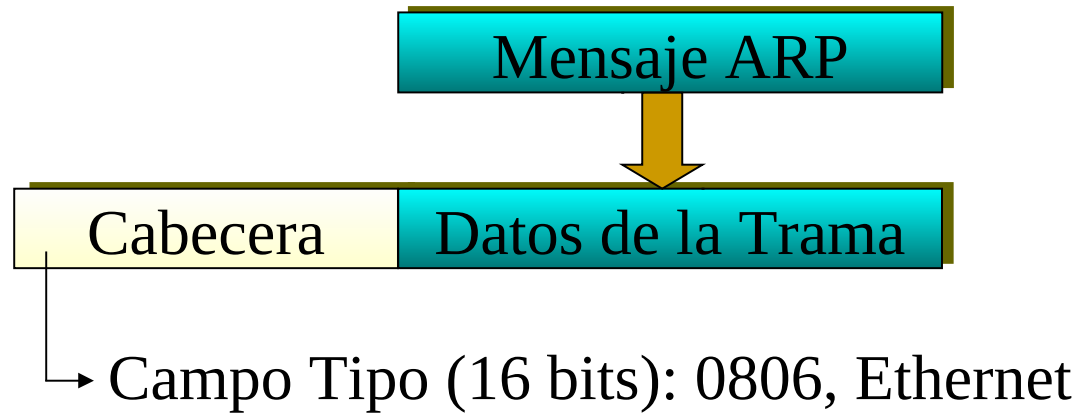
Cambio de tarjeta interfaz de red. Notificar!!



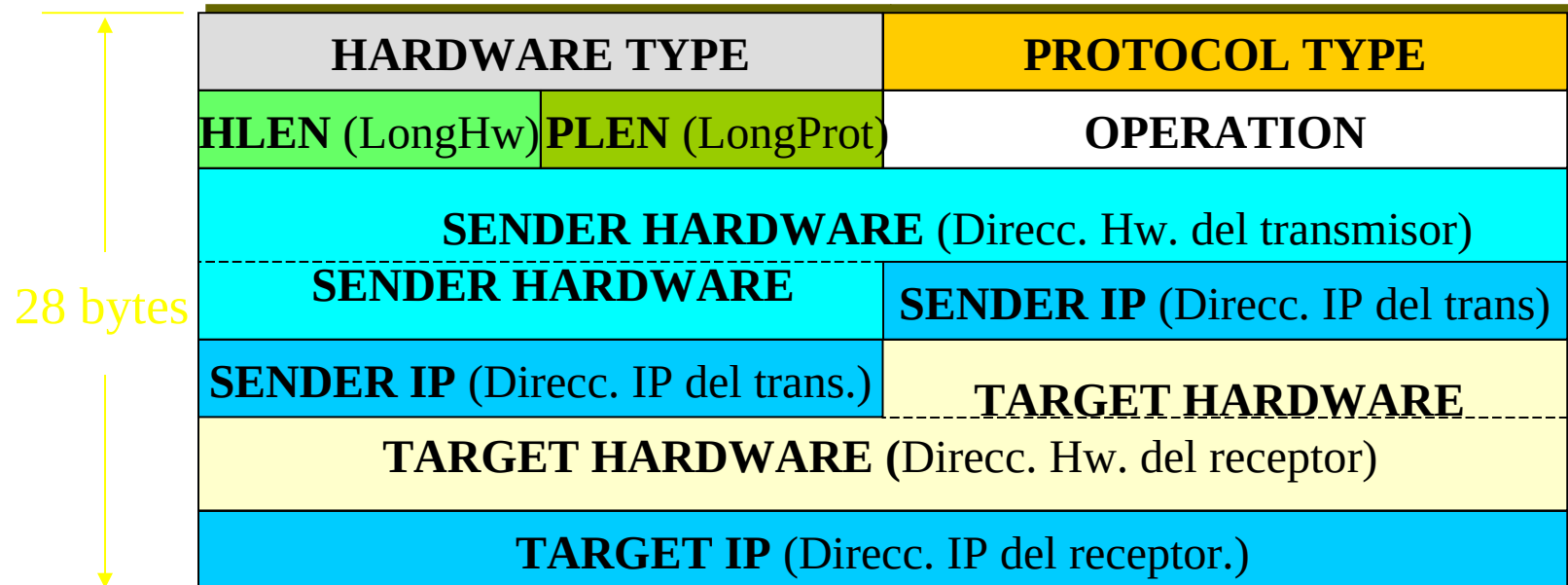
Implantación de ARP

- ➡ Transformación de dirección IP en dirección física.
 - ➡ Responde solicitudes.
- ➡ ARP realiza:
- ➡ Al inicio se realiza una consulta de una memoria intermedia ARP para ver si existe dirección física del destino. Si no, envía requerimiento ARP.
 - ➡ Cuando una consulta ARP llega, extrae dirección IP y dirección física del transmisor. Si no existe esta información en su memoria intermedia lo almacenará.

Mensaje ARP encapsulado en una trama de red



Formato del protocolo ARP



SENDER IP: Contiene la dirección Internet IP del transmisor y ocupa 04 bytes para IP (32 bits).

Conclusiones

- ARP transforma direcciones IP en direcciones físicas.
- ARP oculta las direcciones físicas.
- ARP es parte del sistema físico, no del protocolo TCP/IP.
- ARP sería innecesario si todo el hardware de red reconociera direcciones IP.

Protocolo RARP (Transformaciones inversa direcciones (RARP))



Protocolo RARP

(Transformaciones inversa direcciones

(RARP))

Ni dirección física
es **Fa** , deseo saber
mi dirección IP



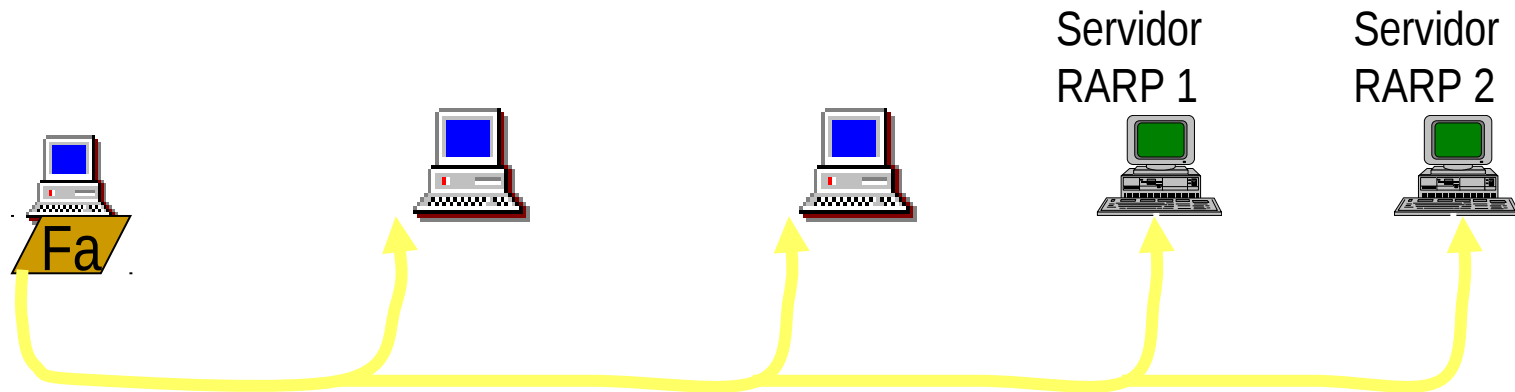
Por difusión



Utiliza el mismo
formato que ARP

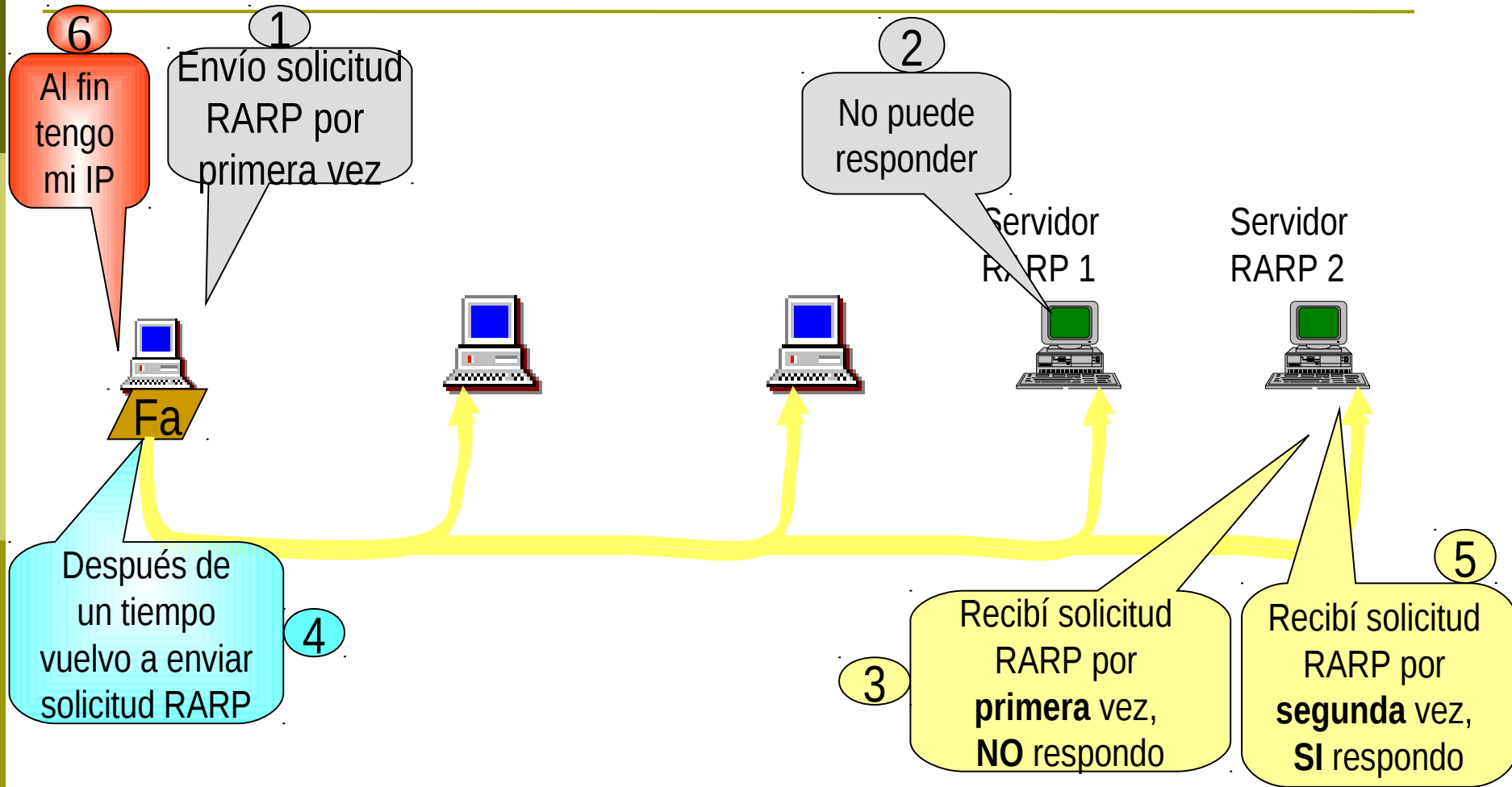
Contiene
todas las
direcciones IP

Varios servidores RARP



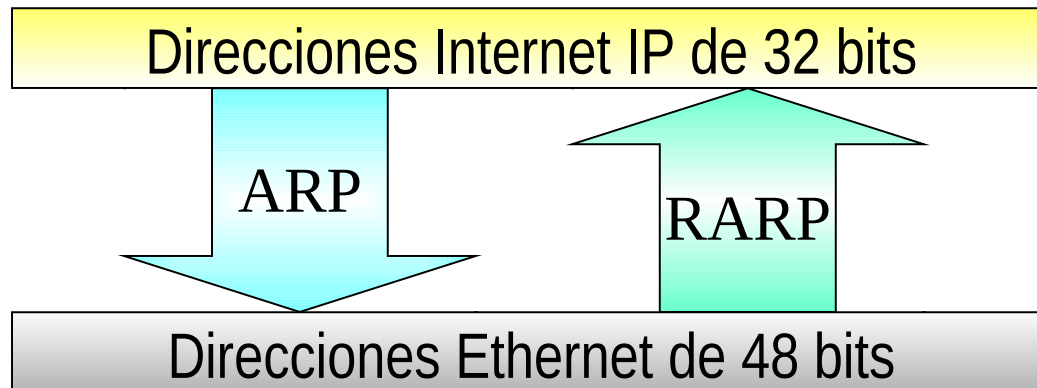
Bajo condiciones normales RARP1 contestará

Varios servidores RARP

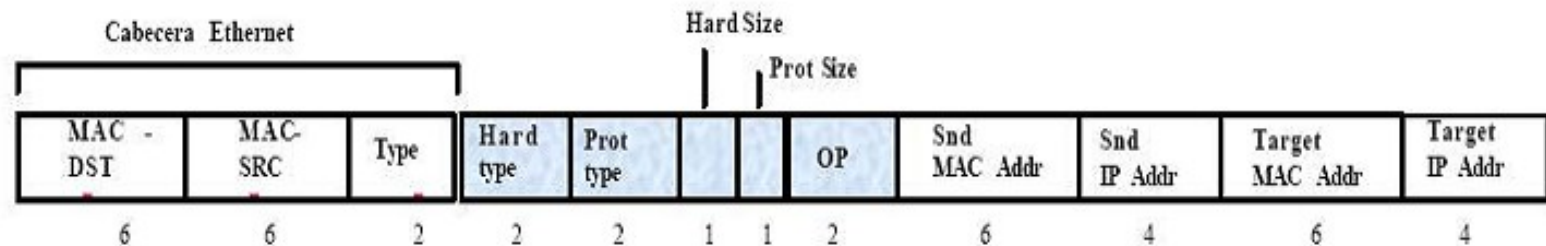


En resumen

- ▣ RARP es usado por computadoras que no tienen disco duro, para obtener SU dirección IP.
- ▣ Es necesario disponer de un servidor RARP, que almacene, direcciones IP y direcciones físicas .
- ▣ RARP utiliza el mismo formato que ARP.



Trama ARP

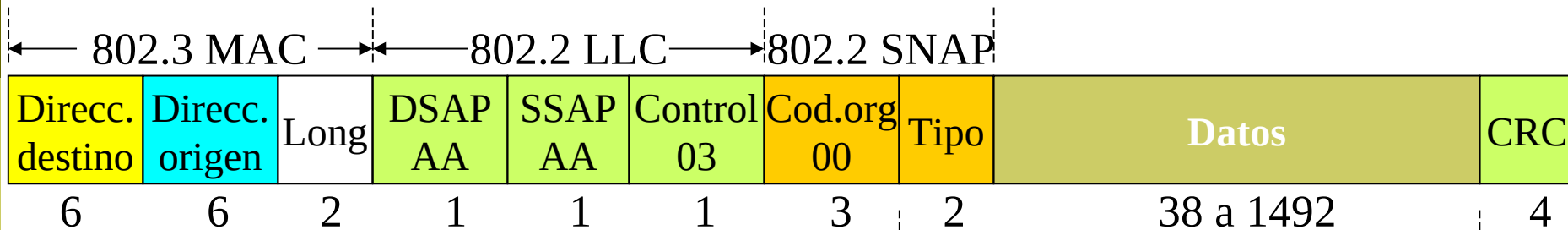


Type: 0x0806 (trama ARP)
Hard type: 1 (Ethernet)
Prot. type: 0x0800 (IP)
Hard size: 6 (bytes dir. MAC)
Prot size: 4 (bytes dir. IP)

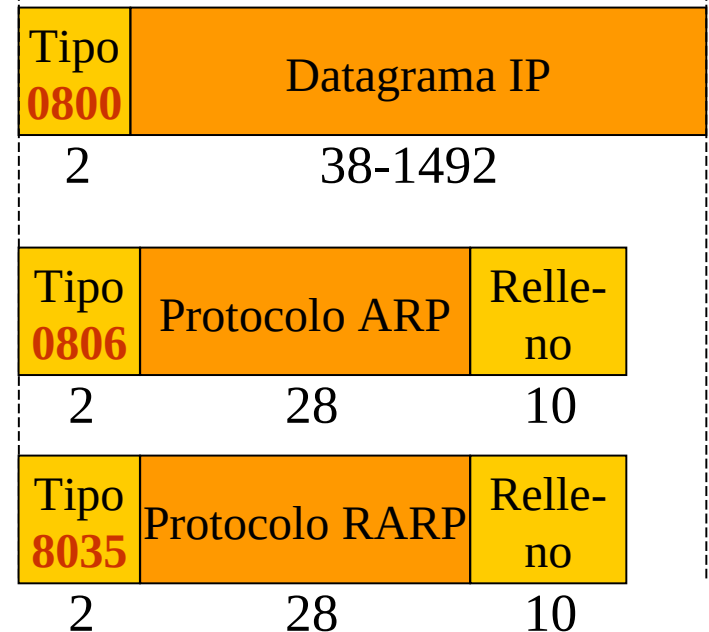
OP: tipo de operación
1: ARP request
2: ARP reply
3: RARP request
4: RARP reply

Encapsulamiento IEEE 802.3

Formato de trama

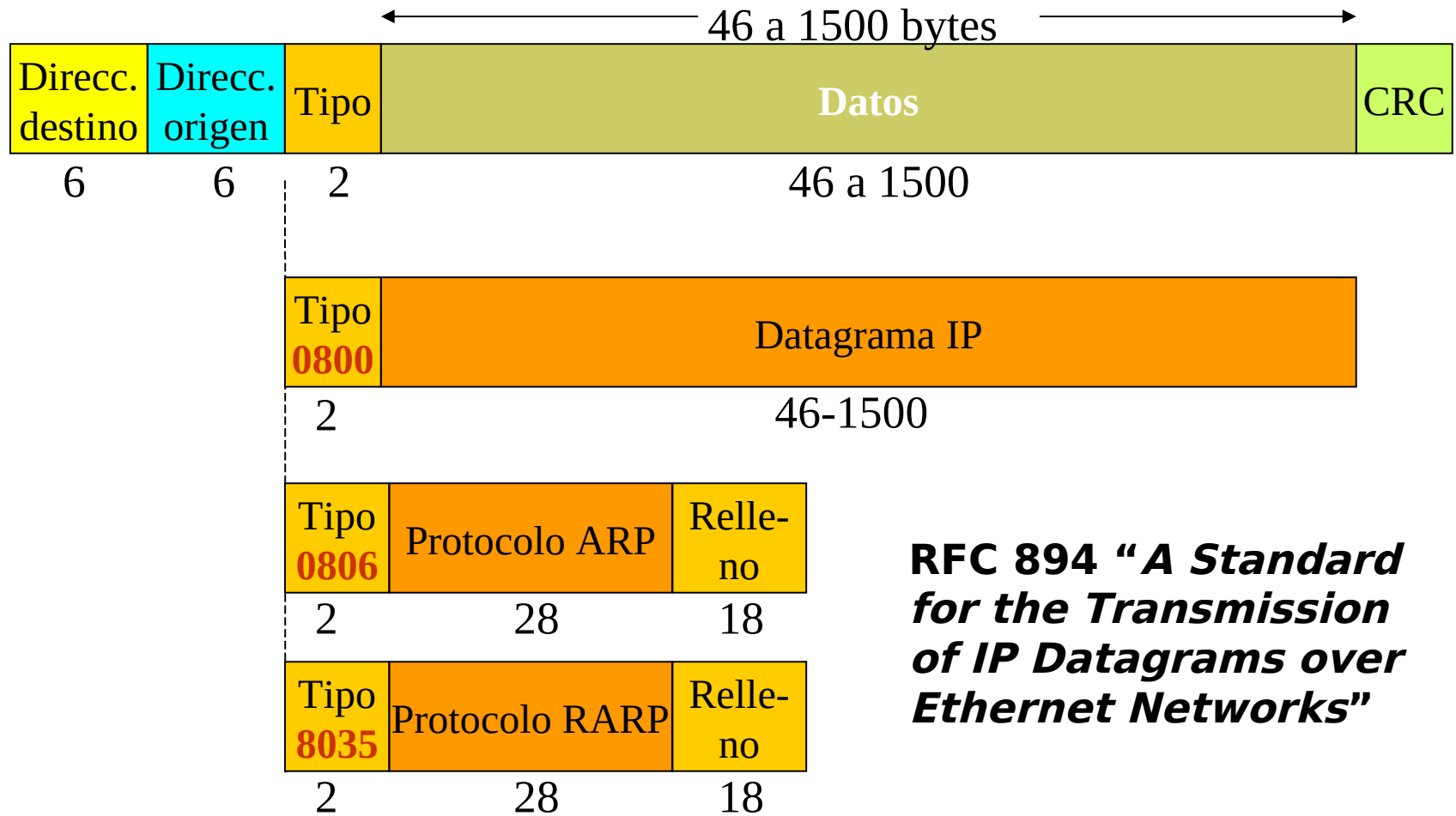


RFC 1042 “A Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks”



Encapsulamiento Ethernet

Formato de trama



RFC 894 "A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks"